Um padrão de projeto é uma solução geral para um problema que ocorre com frequência dentro de um determinado contexto no projeto de software. O padrão de projeto de software denominado Bridge é um padrão:

A) estrutural que desacopla uma abstração de sua implementação para que os dois possam variar independentemente.
B) comportamental destinado a armazenar o estado interno de um objeto em um dado momento para que seja possível retorná-lo a este estado.
C) de controle de objetos utilizado para garantir que determinada classe só tenha uma única instância e prover um ponto de acesso global a ela.
D) de criação para instanciar famílias de objetos relacionados por meio de uma única interface e sem que a classe concreta seja especificada.
E) de interação para prover uma maneira de acessar os elementos de um objeto agregado sequencialmente sem expor sua representação interna.

De acordo com o Catálogo GoF, o padrão que apresenta uma interface comum para uma coleção de objetos é
A) Facade.
B) Command.
C) Prototype.
D) Singleton.
E) Iterator

Em Padrões de Projetos de Software ou Design Patterns, o padrão é uma descrição de conhecimento e experiência, uma solução já aprovada para um problema comum. Um padrão muito conhecido separa o display do estado de um objeto a partir do objeto em si e permite que sejam fornecidos displays alternativos. Quando o estado do objeto muda, todos os displays são automaticamente notificados e atualizados para refletir a mudança. Qual é o nome desse padrão?
A) Factory Method.
B) Singleton.
C) Decorator.
D) Observer.
E) Facade

O singleton é definido corretamente como um padrão de projeto que
A) garante que apenas uma instância de uma classe seja criada e fornece um ponto global de acesso a essa instância.
B) permite a criação de múltiplas instâncias de uma classe.
C) facilita a comunicação entre objetos de diferentes classes.
D) permite a criação de classes abstratas e interfaces.
E) facilita a criação de herança múltipla em linguagens de programação que não a suportam nativamente.

No que se refere ao padrão de projeto Facade, assinale a alternativa correta.
A) Ele é usado especificamente na programação estruturada de sistemas.
B) O padrão Facade não pode ser usado quando há o interesse em dividir seus subsistemas em camadas.
C) Ele define uma interface comum para um conjunto de interfaces em um subsistema.
D) Esse padrão promove forte acoplamento entre os subsistemas e seus clientes.
E) Ele evita que as aplicações acessem as subclasses diretamente.

Os padrões de projeto classificados como comportamentais são
A) Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Observer, Strategy.
B) Adapter, Command, Composite, Decorator, Facade.
C) Abstract Factory, Builder, Factory Method, Interpreter, Singleton.
D) Chain of Responsibility, Bridge, Builder, Singleton, Façade.

Assinale a alternativa que apresenta um dos padrões de projeto GoF ("Gang of Four") classificado como estrutural.
A) Abstract Factory.
B) Command.
C) Strategy.
D) Decorator.
E) Observer.

Em Design Patterns, padrões criacionais oferecem diversas alternativas de criação de objetos, o que aumenta a flexibilidade e a reutilização de código.
Assinale a alternativa que contém somente padrões criacionais
A) Factory Method, Abstract Factory e Builder
B) Builder, Composite, Interpreter
C) Factory, Compsite, Interpreter
D) Abstract, Composite, Adapter
E) Adapter, Bridge, Composite

Um cliente deseja desenvolver um sistema para avaliação automática de crédito pessoal. Porém, as regras de avaliação a serem implementadas pelo software variam de acordo com a faixa etária do interessado no crédito. Isto é, deve haver três conjuntos de regras de negócio: um para pessoas de até 30 anos de idade, um segundo conjunto de regras para pessoas entre 30 e 50 anos, e um terceiro conjunto de regras para pessoas acima de 50 anos.Tendo em vista a situação-problema apresentada, para a implementação do software, seria adequado o uso do padrão de projeto
A) Strategy.
B) Observer.
C) Command.
D) Composite.
E) Template Method.

Sobre padrões de projeto, analise o cenário a seguir.Um membro de uma equipe implementou uma classe responsável por se conectar com o banco de dados da aplicação. No entanto, essa classe está sendo instanciada em diversos trechos do programa, afetando consideravelmente seu desempenho. Para resolver esse problema, o técnico decidiu reduzir a quantidade de inicializações de objetos dessa classe, reaproveitando a mesma instância sempre que possível. Qual dos padrões de projeto apresenta a solução descrita nesse cenário?
A) Fábrica.
B) Observador.
C) Singleton.
D) Fachada.
E) Proxy.

Um sistema cliente-servidor precisa tratar de documentos que possuem imagens muito grandes. Essas imagens não são, necessariamente, apresentadas ao usuário sempre que ele carrega um documento, logo, carregar todas as imagens previamente, toda vez que o cliente abre um documento, pode gastar um tempo desnecessário. A melhor estratégia é carregar a imagem apenas quando a visualização é necessária. Ciente desse problema, o desenvolvedor responsável pelo sistema decidiu usar um padrão de projeto que fornece, no cliente, um objeto substituto que controla o acesso ao objeto original. Qual foi o padrão de projeto utilizado?
A) Decorator
B) Facade
C) Memento
D) Observer
E) Proxy

Considerando o catálogo GoF.
I. Bridge.
II. Mediator.
III. Proxy.
Os padrões de projeto são, respectivamente, do tipo
A) comportamental, estrutural e comportamental.
B) criacional, estrutural e comportamental.
C) estrutural, comportamental e criacional.
D) estrutural, comportamental e estrutural.
E) criacional, comportamental e criacional.